

Лабораторная работа №14

Архитектура компьютеров

Мустафина А. Ю.

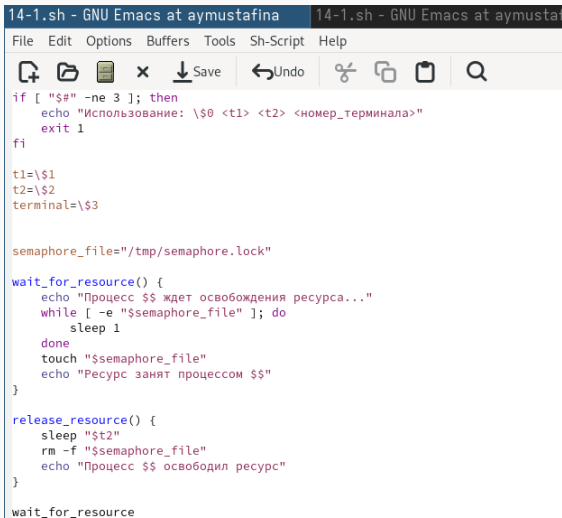
17 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Выполнение лабораторной работы

Написала командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. (рис. 1).



```
14-1.sh - GNU Emacs at aymustafina 14-1.sh - GNU Emacs at aymustafina
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Open, Save, Undo, Copy, Paste, Find]

if [ "$#" -ne 3 ]; then
    echo "Использование: \$0 <t1> <t2> <номер_терминала>"
    exit 1
fi

t1=\$1
t2=\$2
terminal=\$3

semaphore_file="/tmp/semaphore.lock"

wait_for_resource() {
    echo "Процесс $$ ждет освобождения ресурса..."
    while [ -e "$semaphore_file" ]; do
        sleep 1
    done
    touch "$semaphore_file"
    echo "Ресурс занят процессом $$"
}

release_resource() {
    sleep "$t2"
    rm -f "$semaphore_file"
    echo "Процесс $$ освободил ресурс"
}

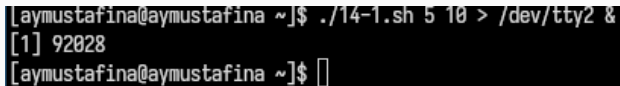
wait_for_resource
```

Даю права на исполнение (рис. 2).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l ./14-1.sh
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 424 мая 17 15:38 ./14-1.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod +x ./14-1.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l ./14-1.sh
-rwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 424 мая 17 15:38 ./14-1.sh
```

Рис. 2: 2

Исполнение (рис. 3), (рис. 4), (рис. 5).

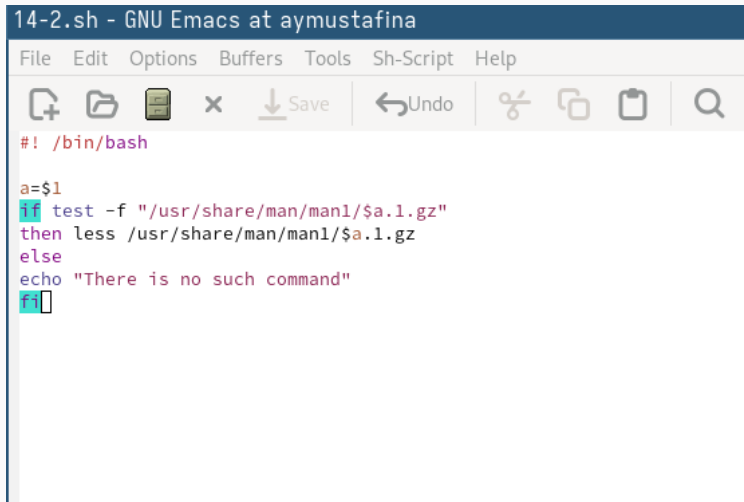
A terminal window with a black background and white text. The prompt is [aymustafina@aymustafina ~]\$. The command ./14-1.sh 5 10 > /dev/tty2 & is entered. The output [1] 92028 is shown on the next line. The prompt [aymustafina@aymustafina ~]\$ is shown on the third line with a cursor. A small cursor icon is visible at the bottom right of the terminal window.

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ ./14-1.sh 5 10 > /dev/tty2 &  
[1] 92028  
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 3: 3

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ ./14-1.sh 5 10 &  
[1] 92124  
[aymustafina@aymustafina ~]$ Использование: $0 <t1> <t2> <номер_терминала>
```

Рис. 4: 4



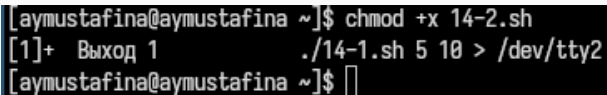
```
14-2.sh - GNU Emacs at aymustafina
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Save All, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]

#!/bin/bash

a=$1
if test -f "/usr/share/man/man1/$a.1.gz"
then less /usr/share/man/man1/$a.1.gz
else
echo "There is no such command"
fi
```

Рис. 5: 5

Реализовала команду `trap` с помощью командного файла (рис. 6).



```
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod +x 14-2.sh  
[1]+  Выход 1          ./14-1.sh 5 10 > /dev/tty2  
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 6: 6

Выполнение лабораторной работы

Исполнение (рис. 7).

```
ESC[4mLESC[24m(1)                                     User Commands
ESC[4mLESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
ls - list directory contents

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mls ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... [ESC[4mFILEESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
List information about the FILES (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of ESC[1m-cftuvSUX ESC[2
or ESC[1m--sort ESC[22mis
specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

ESC[1m-aESC[22m, ESC[1m--allESC[0m
do not ignore entries starting with .

ESC[1m-AESC[22m, ESC[1m--almost-allESC[0m
do not list implied . and ..

ESC[1m--authorESC[0m
with ESC[1m-lESC[22m, print the author of each file

ESC[1m-bESC[22m, ESC[1m--escapeESC[0m
print C-style escapes for nongraphic characters

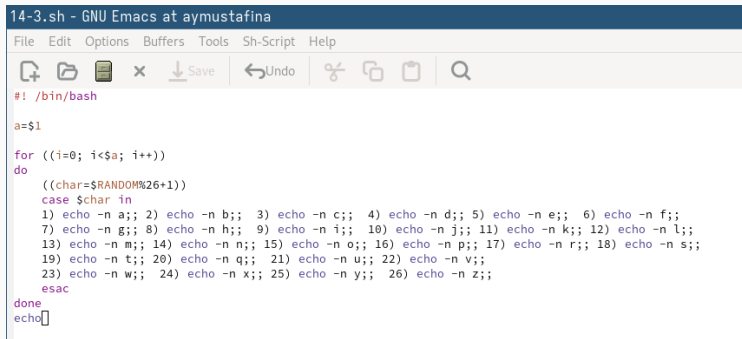
ESC[1m--block-sizeESC[22m[ESC[4mSIZEESC[0m
with ESC[1m-lESC[22m, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

ESC[1m-BESC[22m, ESC[1m--ignore-backupsESC[0m
do not list implied entries ending with ~

ESC[1m-c ESC[22mwith ESC[1m-ltESC[22m: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with ESC[1m-lESC[0
: show ctime and sort by name; other-
```

Выполнение лабораторной работы

Используя встроенную переменную \$RANDOM, написала командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита (рис. 8).



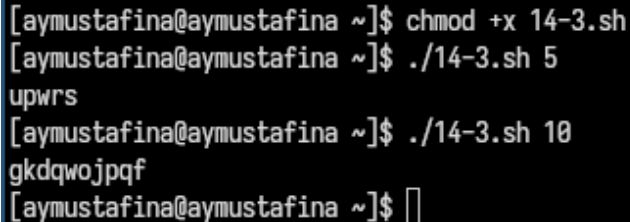
```
14-3.sh - GNU Emacs at aymustafina
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Save All, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash

a=$1

for ((i=0; i<$a; i++))
do
  ((char=$RANDOM%26+1))
  case $char in
    1) echo -n a;; 2) echo -n b;; 3) echo -n c;; 4) echo -n d;; 5) echo -n e;; 6) echo -n f;;
    7) echo -n g;; 8) echo -n h;; 9) echo -n i;; 10) echo -n j;; 11) echo -n k;; 12) echo -n l;;
    13) echo -n m;; 14) echo -n n;; 15) echo -n o;; 16) echo -n p;; 17) echo -n r;; 18) echo -n s;;
    19) echo -n t;; 20) echo -n q;; 21) echo -n u;; 22) echo -n v;;
    23) echo -n w;; 24) echo -n x;; 25) echo -n y;; 26) echo -n z;;
  esac
done
echo
```

Рис. 8: 8

Исполнение (рис. 9).



```
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod +x 14-3.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ ./14-3.sh 5
upwrs
[aymustafina@aymustafina ~]$ ./14-3.sh 10
gkdqwojppqf
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [aymustafina@aymustafina ~]\$. The user enters 'chmod +x 14-3.sh', then './14-3.sh 5', which outputs 'upwrs'. Then they enter './14-3.sh 10', which outputs 'gkdqwojppqf'. The prompt returns after each command.

Рис. 9: 9

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке: `while [$1 != "exit"]`

Синтаксическая ошибка: Ошибка в строке 1: `while [$1 != "exit"]` должна быть исправлена на `while [ "$1" != "exit" ]`.

2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну?

Конкатенация строк: Можно использовать `string1="Hello"` и `string2="World"` и затем `combined="$string1 $string2"`.

3. Найдите информацию об утилите `seq`. Какими иными способами можно реализовать её функционал при программировании на `bash`?

Утилита `seq`: `seq` генерирует последовательность чисел. Альтернативы: циклы `for`, `while`, использование `printf`.

4. Какой результат даст вычисление выражения `$((10/3))`?

Результат выражения: Выражение `$((10/3))` даст результат 3 (целочисленное деление).

5. Укажите кратко основные отличия командной оболочки zsh от bash.

Отличия zsh от bash: zsh имеет более продвинутое автозаполнение, поддержку плагинов, улучшенные возможности настройки и более мощный механизм управления задачами.

6. Проверьте, верен ли синтаксис данной конструкции `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))`

Проверка синтаксиса: Синтаксис конструкции `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))` верен, если `LIMIT` определена.

7. Сравните язык `bash` с какими-либо языками программирования. Какие преимущества у `bash` по сравнению с ними? Какие недостатки?

Сравнение `bash` с другими языками: Bash — это скриптовый язык, удобный для автоматизации задач. Преимущества: простота и доступность для системного администрирования. Недостатки: ограниченные возможности по сравнению с полноценными языками программирования (например, отсутствие строгой типизации, сложность в отладке и ограниченная поддержка структур данных).

Изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научилась писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.